チャージ魔法エフェクト README

概要

本フォルダには、チャージ魔法エフェクトPrefabが4種類含まれています。

```
VFX_Charge_001
VFX_Charge_002
VFX_Charge_003
VFX_Charge_004
```

4種類のPrefabは、主に以下の差分で構成されています。

```
・Prefab名
・親オブジェクト名
・使用マテリアル
・見た目の色味 / 質感
```

内部の子オブジェクト名は、基本的に4Prefab共通です。
そのため、スクリプト側の接続項目やHierarchy構成は共通の扱いで問題ありません。

含まれているスクリプト

本エフェクトには、以下のスクリプトが含まれています。

```
ChargeMagicController.cs
ChargeTriggerBase.cs
KeyboardChargeTrigger_InputSystem.cs
```

各スクリプトの役割

ChargeMagicController.cs

チャージエフェクト全体を制御するメインスクリプトです。

主に以下を制御します。

```
・チャージ開始
・チャージ中の中心フレア
・通常トレイルの周回
・Lv2到達時の追加トレイル表示
```

```
・Lv2到達時のキューエフェクト再生
・チャージ解除時のトレイル収束
・Lv1 / Lv2 別のReleaseFlare再生
・AttackSpawnPointからの攻撃Prefab生成
・キャンセル時の初期化
```

ChargeTriggerBase.cs

外部トリガ用の基底クラスです。

ゲーム側で独自の入力処理やイベント処理を作る場合、このクラスを継承し、以下のイベントを呼び出してください。

```
RaiseChargeStarted()
RaiseChargeReleased()
RaiseChargeCanceled()
```

KeyboardChargeTrigger_InputSystem.cs

確認用の仮トリガです。

デモ確認時のみ使用する想定です。

```
Space 押下 → チャージ開始
Space 離す → チャージ解除
```

本番では、ゲーム側の入力処理や攻撃処理から `ChargeMagicController` の public メソッドを直接呼び出してください。

Prefab一覧

VFX_Charge_001

チャージ魔法エフェクトのバリエーション1で
す。通常コスチューム想定です。

```
親オブジェクト名：VFX_Charge_001
内部構造：他Prefabと共通
主な差分：マテリアル / 色味 / 見た目
```

VFX_Charge_002

チャージ魔法エフェクトのバリエーション2で
す。アリスコスチューム想定です。

```
親オブジェクト名：VFX_Charge_002
内部構造：他Prefabと共通
主な差分：マテリアル / 色味 / 見た目
```

VFX_Charge_003

チャージ魔法エフェクトのバリエーション3で
す。チェシャ猫コスチューム想定です。

```
親オブジェクト名：VFX_Charge_003
内部構造：他Prefabと共通
主な差分：マテリアル / 色味 / 見た目
```

VFX_Charge_004

チャージ魔法エフェクトのバリエーション4で
す。フィーバー時想定です。

```
親オブジェクト名：VFX_Charge_004
内部構造：他Prefabと共通
主な差分：マテリアル / 色味 / 見た目
```

共通Hierarchy構成

各Prefabの内部構造は、基本的に以下の構成です。

```
VFX_Charge_00X
└── ChargeMagicRoot
    ├── Center
    │   ├── ChargeCoreFlare_PS
    │   ├── ChargeCoreFlare_PS_Lv2
    │   ├── ReleaseFlare_PS_Lv1
    │   │   ├── Burn
    │   │   ├── Burn2
    │   │   ├── Burn3
    │   │   ├── Aura
    │   │   ├── Aura2
    │   │   └── Flare
    │   │
    │   ├── ReleaseFlare_PS_Lv2
```

```
    │   │   ├── Burn
    │   │   ├── Burn2
    │   │   ├── Burn3
    │   │   ├── Aura
    │   │   ├── Aura2
    │   │   └── Flare
    │   │
    │   └── Lv2Cue_PS
    │       └── Lv2Cue_PS2
    │
    ├── Locator_Orbit
    │   ├── Trail1
    │   └── TipLightA
    │
    ├── Locator_Orbit_Lv2
    ├── Locator_Orbit2
    ├── Locator_Orbit2_Lv2
    ├── AttackSpawnPoint
    └── PreviewTrigger
```

`VFX_Charge_001` ～ `VFX_Charge_004` で、内部の子オブジェクト名は基本的に共通です。
そのため、スクリプト参照や接続項目は同じ構造を前提に設定できます。

使用方法

1. 使用したいPrefabをSceneに配置する

以下のいずれかをSceneに配置してください。

```
VFX_Charge_001
VFX_Charge_002
VFX_Charge_003
VFX_Charge_004
```

---

2. ChargeMagicController を取得する

ゲーム側スクリプトから、使用するPrefab内の `ChargeMagicController` を参照してください。

例：

```
[SerializeField] private ChargeMagicController chargeEffect;
```

---

3. チャージ開始時に呼ぶ

```
chargeEffect.BeginCharge();
```

実行内容：

```
・通常トレイル表示
・中心チャージフレア再生
・先端光再生
・チャージ時間計測開始
```

---

4. チャージ解除時に呼ぶ

```
chargeEffect.ReleaseCharge();
```

実行内容：

```
・トレイルがCenterへ収束
・チャージ中フレア停止
・Lv1 / Lv2 に応じたReleaseFlare再生
・AttackSpawnPointから攻撃Prefab生成
```

---

5. チャージキャンセル時に呼ぶ

```
chargeEffect.CancelCharge();
```

使用例：

```
・被弾によるチャージ中断
・UI遷移
・プレイヤー操作不能
・攻撃キャンセル
```

---

public メソッド一覧

BeginCharge()

チャージ開始時に呼び出します。

```
chargeEffect.BeginCharge();
```

ReleaseCharge()

チャージ解除時に呼び出します。

```
chargeEffect.ReleaseCharge();
```

トレイル収束、ReleaseFlare再生、攻撃Prefab生成まで実行します。

CancelCharge()

チャージを中断し、エフェクトを初期状態に戻します。

```
chargeEffect.CancelCharge();
```

チャージ段階について

`ChargeMagicController` の `Charge Level2 Time` で、Lv2へ移行するまでの秒数を設定できます。

例：

```
Charge Level2 Time = 1.5
```

この場合、チャージ開始から1.5秒以上経過するとLv2扱いになります。

Lv2到達時には以下が発生します。

```
・Lv2Cue_PS が再生される
・Locator_Orbit_Lv2 / Locator_Orbit2_Lv2 が有効化される
・追加トレイルが表示される
・ChargeCoreFlare_PS_Lv2 が再生される
・解除時に ReleaseFlare_PS_Lv2 が再生される
・Attack Prefab Level 2 が生成される
```

Inspector接続項目

Trigger Source

```
Trigger Source
```

確認用に `KeyboardChargeTrigger_InputSystem` を使う場合は、`PreviewTrigger` を設定してください。

本番では、ゲーム側の入力処理から直接 `BeginCharge()` / `ReleaseCharge()` / `CancelCharge()` を呼び出しても問題ありません。

Orbit

```
Orbit A
Orbit B
```

通常チャージ中に周回するLocatorを設定します。

例：

```
Orbit A → Locator_Orbit
Orbit B → Locator_Orbit2
```

VFX - チャージ中の先端光

```
Tip Light A Object
Tip Light B Object
```

VisualEffect が付いたオブジェクト、またはその親オブジェクトを設定してください。

例：

```
Tip Light A Object → TipLightA
Tip Light B Object → TipLightB
```

Particle - チャージ中の中心フレア

```
Charge Core Flare Particle
Charge Core Flare Particle Level2
```

チャージ中に中心で再生されるParticleSystemです。

例：

```
Charge Core Flare Particle → ChargeCoreFlare_PS
Charge Core Flare Particle Level2 → ChargeCoreFlare_PS_Lv2
```

Particle - 2段階目移行時の合図

```
Level2 Cue Particle
```

Lv2到達時に1回再生されるParticleSystemです。

例：

```
Level2 Cue Particle → Lv2Cue_PS
```

Level2 Active Objects

Lv2到達時に有効化する追加トレイル用オブジェクトを設定します。

例：

```
Element 0 → Locator_Orbit_Lv2
Element 1 → Locator_Orbit2_Lv2
```

Particle - 収束後のフレア

```
Release Flare Particle Level 1
Release Flare Particle Level 2
```

チャージ解除後、トレイルが中心に収束したタイミングで再生されるフレアです。

例：

```
Release Flare Particle Level 1 → ReleaseFlare_PS_Lv1
Release Flare Particle Level 2 → ReleaseFlare_PS_Lv2
```

攻撃Prefab

```
Attack Spawn Point
Attack Prefab Level 1
Attack Prefab Level 2
```

収束完了後、`AttackSpawnPoint` の位置・向きで攻撃Prefabを生成します。

例：

```
Attack Spawn Point → AttackSpawnPoint
Attack Prefab Level 1 → Lv1用攻撃Prefab
Attack Prefab Level 2 → Lv2用攻撃Prefab
```

攻撃Prefab生成が不要な場合は、`Attack Prefab Level 1 / 2` を未設定のままでも問題ありません。

デモ確認用

`PreviewTrigger` に `KeyboardChargeTrigger_InputSystem` が設定されている場合、以下の操作で確認できます。

```
Space 押下 → BeginCharge()
Space 離す → ReleaseCharge()
```

本番実装時は、`PreviewTrigger` を無効化または削除して問題ありません。

本番実装時の接続例

```
public class PlayerChargeController : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] private ChargeMagicController chargeEffect;

  public void OnChargeStart()
  {
    chargeEffect.BeginCharge();
  }

  public void OnChargeRelease()
  {
    chargeEffect.ReleaseCharge();
  }

  public void OnChargeCancel()
  {
```

```
        chargeEffect.CancelCharge();
    }
}
```

4種類のPrefabを切り替える場合

4種類のPrefabは内部構造が共通のため、ゲーム側では使用したいPrefabを差し替えるだけで運用できます。

例：

```
VFX_Charge_001
VFX_Charge_002
VFX_Charge_003
VFX_Charge_004
```

いずれも `ChargeMagicController` の呼び出し方法は同じです。

```
BeginCharge();
ReleaseCharge();
CancelCharge();
```

注意事項

```
・入力処理はPrefab内に固定していません。
・本番ではゲーム側の入力処理から public メソッドを呼んでください。
・KeyboardChargeTrigger_InputSystem はデモ確認用です。
・PreviewTrigger は納品時に無効化または削除して問題ありません。
・4種類のPrefabは内部オブジェクト名が共通です。
・Prefab名と親オブジェクト名、マテリアルが主な差分です。
・スクリプト参照を手動で差し替える場合は、Prefabごとの親名ではなく内部構造を確認してください。
・単発再生系Particleは Looping OFF 推奨です。
・チャージ中に出続けるParticleは Looping ON で問題ありません。
・Play直後に勝手に出てほしくないParticleは Play On Awake OFF にしてください。
```

備考

本Prefab群は、4種類とも同じ制御構造で動作するチャージエフェクトです。
ゲーム側では、使用したいPrefabの `ChargeMagicController` を参照し、以下の3つのメソッドを呼び分けてください。

```
BeginCharge();
ReleaseCharge();
CancelCharge();
```

内部オブジェクト名は各Prefabで共通のため、複数バリエーションを切り替える場合も、基本的な制御方法は同じです。